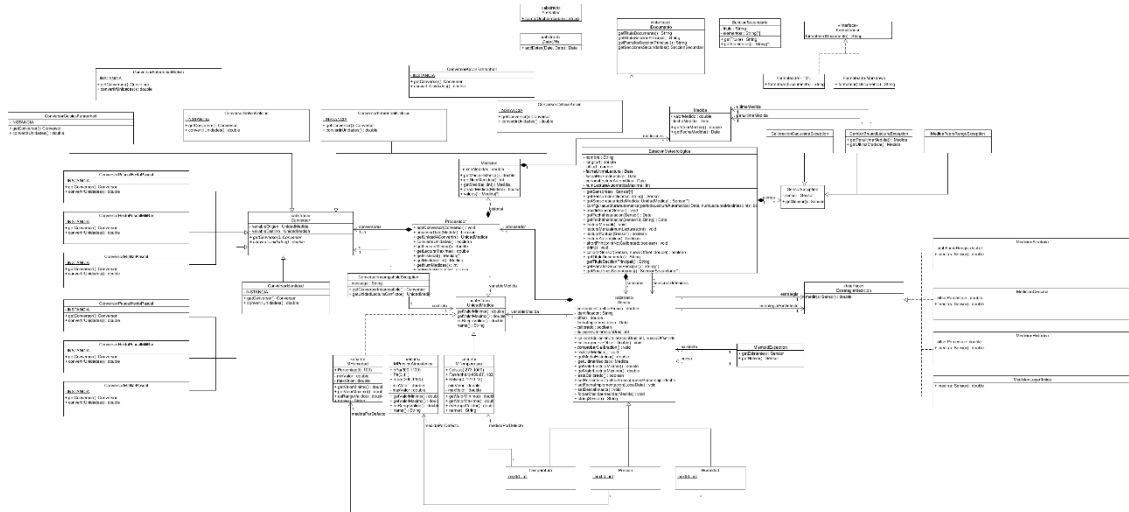


(En los ficheros aportados también se encuentra un archivo png y uno de extensión .uxf para poder abrirlo con editores de UML para una mayor legibilidad)



Apartado 1:

Para completar este apartado se ha creado la clase *Sensor*. Esta clase abstracta agrupa toda la información asociada al sensor, mientras que las clases que heredan de *Sensor* como *Humedad*, *Presión* o *Temperatura* son los sensores en su forma completa, asignando la *UnidadMedida* correspondiente según el tipo de sensor.

El identificador único se asocia en cada clase que hereda de *Sensor*. Nótese que la fecha y hora de última lectura junto al valor no se encuentran de forma directa en el sensor, pero se guardan en el Procesador interno del sensor. Si se quiere obtener hay que usar el método de sensor *getUltimaMedida*. Dado que las medidas siempre se componen de un valor y una fecha se ha creado la clase *Medida* que agrupa estos dos campos para su gestión. A su vez, se ha creado la clase *Medicion*, que agrupa estas medidas en una lista y guarda la suma para su rápido cálculo de medias, esta clase la utiliza procesador para almacenar las medidas.

La calibración se ha ido modificando a lo largo de la práctica, pero para gestionarla, un sensor recién creado no está calibrado, es decir, el booleano calibrado está a false y el offset a 0. Se ha implementado el método calibrar, que asigna la fecha de caducidad y el booleano junto al nuevo offset.

La fecha de implementación en la estación la guarda el propio sensor y se asigna cuando un sensor se añade a la estación. Momento en el que se hace la comprobación para ver si los ID de los sensores son únicos. En caso de que suceda se lanza una excepción de tipo *MismoIdException*. Se pueden obtener todos los sensores con *getSensores()*, por el identificador con *getSensor(String identificador)* o por *UnidadMedida* con *“getSensores(UnidadMedida variableMedida)”*.

En el caso de las lecturas, se puede realizar una lectura sobre un único sensor con *“lecturaPuntual(Sensor sensor)”*, sobre un número de sensores con *“lecturaManual(int numLecturas)”* (para este se iterarán los valores del mapa hasta superar el número de lecturas, que no necesariamente sigue el orden de inserción a la estación), sobre todos los sensores con *lecturaManual()* o de forma automática con *lecturaAutomatica()*, aunque para funcionar debe configurarse mediante *configurarLecturaAutomatica*.

Por último, para gestionar las unidades de medida, se ha creado la interfaz *UnidadMedida* debido al similar comportamiento entre *MTemperatura*, *MPresionAtmosferica* y *MHumedad*, las clases que almacenan las diferentes unidades relativas a cada tipo de medida.

Apartado 2:

Para las estrategias de medición se ha creado la interfaz *EstrategiaMedicion* que contiene el método medir, que recibe un sensor. Cualquier estrategia por tanto puede extraer datos

del sensor y realizar su medición. Las estrategias actuales que extienden son *MedicionAleatoria*, *MedicionCercana*, *MedicionHistorica* y *MedicionLogaritmica*. Esta última extiende de *MedicionAleatoria* y consiste en una medición aleatoria con probabilidad 0 de salir de rango, a la que posteriormente le aplica un logaritmo natural. Si la medición aleatoria fue menor o igual a 0 simplemente retorna 0. El sensor guarda su estrategia por defecto en caso de no recibir una en el constructor.

Pruebas de los apartados 1 y 2:

```
C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\PU\src\programasPrueba>java Apartado1y2.java
Estacion creada. Sensores añadidos:

Estación Meteorológica: Mi Estacion
Ubicación: 6.7, 6.7

Sensores:
HUM-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (...) última lectura: No hay lecturas.
TEMP-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (...) última lectura: No hay lecturas.
TEMP-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (...) última lectura: No hay lecturas.
HUM-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (...) última lectura: No hay lecturas.
PRES-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (...) última lectura: No hay lecturas.
PRES-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (...) última lectura: No hay lecturas.

--calibrando sensores--

-- realizando lectura de sensores --

Sensores agrupados por tipo:
TEMP-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (145,36°F) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
TEMP-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (929,69°C) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
PRES-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (8,15Pa) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
PRES-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (999,43hPa) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
HUM-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (4,81%) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
HUM-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (93,64%) última lectura: 2026-04-14T11:42:14

-- realizando 4 lecturas de sensores --

Sensores agrupados por tipo:
TEMP-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (145,36°F) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
TEMP-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (12,26°C) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
PRES-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (9,80Pa) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
PRES-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Presion (1086,29hPa) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
HUM-0001 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (4,40%) última lectura: 2026-04-14T11:42:14
HUM-0002 (desde: 2026-04-14): Sensor Humedad (78,81%) última lectura: 2026-04-14T11:42:14

Limpieza de estacion:
Añadir Sensor con estrategia personalizada (MedicionLogaritmica)
TEMP-0003 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (...) última lectura: No hay lecturas.

Sensor calibrado

5 lecturas realizadas

Estado final del sensor:
TEMP-0003 (desde: 2026-04-14): Sensor Temperatura (6,17°K) última lectura: 2026-04-14T11:42:14

Estado de la estacion:
Estación Meteorológica: Mi Estacion
Ubicación: 6.7, 6.7
-----
Sensores instalados: 1
Ultima lectura: 2026-04-14T11:42:14
TEMP-0003 (°K) : [868,75, 6,95, 5,69, 7,04, 6,17] -- MIN: 5,69 MAX: 868,75 AVG: 178,92

NOTA: la primera lectura siempre es Aleatoria. De ahí que el valor sea enorme en comparacion al resto
a los que si se le ha aplicado la medicion logaritmica

Si se imprime esta linea se ha llegado al final del test

C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\PU\src\programasPrueba>
```

Apartado 3:

Para el procesamiento de datos se ha creado la clase Procesador, cada sensor tiene su propio procesador, es el procesador el encargado de recibir las medidas del sensor, convertir las Unidades y almacenarlas, por eso es por lo que el Sensor no guarda medidas como tal.

En cuanto a los conversores, se ha implementado la clase abstracta conversor, que engloba parte del funcionamiento global de los conversores. Los conversores son *Singleton*, es decir, cada clase guarda su instancia, razón por la cuál no se han generalizado más métodos a la clase abstracta Conversor. Cada conversor asigna sus unidades de llegada y de salida y debe implementar su método para convertir unidades. Se han implementado todos los conversores posibles con las unidades actuales para permitir hacer todas las pruebas posibles, aunque realmente no es necesario ya que se pueden concatenar para lograr el mismo efecto, aunque de esta forma es más cómodo añadirlos a un sensor.

Por defecto un procesador sólo tiene un conversor, llamado *ConversorIdentidad* que no convierte a ninguna otra unidad y retorna *null* al llamar al tratar de obtener sus unidades de origen y destino. Se ha creado la excepción *ConversorIncompatibleException* para manejar la asignación de unidades incorrectas a la hora de añadir un conversor al procesador. Si en la creación de un sensor, se obtiene esta excepción por un uso incorrecto de los conversores, hemos decidido continuar con la creación del sensor, pero eliminando todos sus conversores. Otra opción hubiera sido mantener los conversores añadidos hasta el que genera conflicto, pero nos decantamos por la primera opción.

Programa de prueba del apartado 3:

```
C:\Github\ADSOF_2025_2026\P4\src\programasPrueba>java Apartado3.java
Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: -37038.0, 40.4168
-----
Sensores instalados: 2
Ultima lectura: 2026-04-14T11:53:25
TEMP-0001 (°C) : [-237,33, -226,39, -215,91] -- MIN: -237,33 MAX: -215,91 AVG: -226,55
PRES-0001 (Pa) : [6,41, 10,19, 7,71] -- MIN: 6,41 MAX: 10,19 AVG: 8,10

Añadimos conversor °C --> °F en sensor TEMP-0001
Añadimos conversor °F --> °K en sensor TEMP-0001
Añadimos conversor Pa --> hPa en sensor PRES-0001

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: -37038.0, 40.4168
-----
Sensores instalados: 2
Ultima lectura: 2026-04-14T11:53:25
TEMP-0001 (°C) con conversor a °K: [35,82, 46,76, 57,24] -- MIN: 35,82 MAX: 57,24 AVG: 46,60
PRES-0001 (Pa) con conversor a hPa: [641,29, 1018,95, 770,84] -- MIN: 641,29 MAX: 1018,95 AVG: 810,36

Añadimos conversor °K --> °C en sensor TEMP-0001

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: -37038.0, 40.4168
-----
Sensores instalados: 2
Ultima lectura: 2026-04-14T11:53:25
TEMP-0001 (°C) con conversor a °C: [-237,33, -226,39, -215,91] -- MIN: -237,33 MAX: -215,91 AVG: -226,55
PRES-0001 (Pa) con conversor a hPa: [641,29, 1018,95, 770,84] -- MIN: 641,29 MAX: 1018,95 AVG: 810,36

FINALMENTE, AÑADIMOS UN CONVERSOR INCOMPATIBLE PARA TESTEAR EL CORRECTO LANZAMIENTO DE LA EXCEPCION
Añadimos conversor °K --> °C en sensor TEMP-0001, sabiendo que ahora mismo el sensor tiene medidas en °C en lugar de °K
Excepcion obtenida correctamente
SI SE IMPRIME ESTE MENAJE, EL TEST HA PASADO CON EXITO

C:\Github\ADSOF_2025_2026\P4\src\programasPrueba>
```

Apartado 4:

Las alertas de sensor extienden de la clase *SensorException*, que guarda el sensor que ha generado la alerta, estas excepciones se generan al realizar una medida en un sensor y son captadas por la estación al realizar la lectura para añadir la excepción a la lista de alertas y gestionar los sensores que no han podido registrar su medida.

Las alertas implementadas son: *CalibracionCaducadaException*, *CambioBruscoLecturaException* y *MedidaFueraRangoException*. Se puede ver cómo se gestionan en *lecturaPuntual* de *EstaciónMeteorológica*.

Para eliminar alertas y calibrar se usa el método *calibrarSensor*, que se encarga de calibrar el sensor, eliminar sus alertas y realizar la medida si la alerta es distinta de *CambioBruscoLecturaException*. Nótese que esta medida puede generar otra excepción que volvería a marcar como descalibrado el sensor.

Programa de prueba del apartado 4:

```
C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\P4\src\programasPrueba>java Apartado4.java
--> Imprimimos con sólo los sensores añadidos:

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: Sin lecturas

Alertas activas: 0

--> Imprimimos con errores de calibración:

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: Sin lecturas

Alertas activas: 7
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor TEMP-0002 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.263651)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor HUM-0001 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.312694600)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor TEMP-0001 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.078416)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor PRES-0003 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.289650300)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor TEMP-0003 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.263651)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor PRES-0002 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.289650300)
- [2026-04-14T11:57:47] Sensor PRES-0001 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T11:57:47.289650300)

--> Imprimos tras calibrar y vemos que han retomado las medidas:

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: Sin lecturas
TEMP-0002 (°F) : [264,36] -- MIN: 264,36 MAX: 264,36 AVG: 264,36
HUM-0001 (%) : [49,62] -- MIN: 49,62 MAX: 49,62 AVG: 49,62
TEMP-0001 (°C) : [-216,89] -- MIN: -216,89 MAX: -216,89 AVG: -216,89
PRES-0003 (mbar) : [443,73] -- MIN: 443,73 MAX: 443,73 AVG: 443,73
TEMP-0003 (°K) : [806,27] -- MIN: 806,27 MAX: 806,27 AVG: 806,27
PRES-0002 (hPa) : [848,68] -- MIN: 848,68 MAX: 848,68 AVG: 848,68
PRES-0001 (Pa) : [9,46] -- MIN: 9,46 MAX: 9,46 AVG: 9,46

Alertas activas: 0

--> Volvemos a hacer lecturas y vemos que TEMP-0001 sale de rango siempre

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: 2026-04-14T11:57:47
TEMP-0002 (°F) : [264,36, 264,36] -- MIN: 264,36 MAX: 264,36 AVG: 264,36
HUM-0001 (%) : [49,62, 49,62] -- MIN: 49,62 MAX: 49,62 AVG: 49,62
PRES-0003 (mbar) : [443,73, 443,73] -- MIN: 443,73 MAX: 443,73 AVG: 443,73
TEMP-0003 (°K) : [806,27, 806,27] -- MIN: 806,27 MAX: 806,27 AVG: 806,27
PRES-0002 (hPa) : [848,68, 848,68] -- MIN: 848,68 MAX: 848,68 AVG: 848,68
PRES-0001 (Pa) : [9,46, 9,46] -- MIN: 9,46 MAX: 9,46 AVG: 9,46

Alertas activas: 1
- [2026-04-14T11:57:47] Lectura fuera de rango en TEMP-0001: 1515,39°C

--> Forzamos un cambio brusco en HUM-0001 cambiando el offset un poco y aprovechando que es medicion cercana

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: 2026-04-14T11:57:47
TEMP-0002 (°F) : [264,36, 264,36] -- MIN: 264,36 MAX: 264,36 AVG: 264,36
PRES-0003 (mbar) : [443,73, 443,73] -- MIN: 443,73 MAX: 443,73 AVG: 443,73
TEMP-0003 (°K) : [806,27, 806,27] -- MIN: 806,27 MAX: 806,27 AVG: 806,27
PRES-0002 (hPa) : [848,68, 848,68] -- MIN: 848,68 MAX: 848,68 AVG: 848,68
PRES-0001 (Pa) : [9,46, 9,46] -- MIN: 9,46 MAX: 9,46 AVG: 9,46

Alertas activas: 2
- [2026-04-14T11:57:47] Lectura fuera de rango en TEMP-0001: 1515,39°C
- [2026-04-14T11:57:47] Lectura fuera de rango en HUM-0001: -150,38%

--> Restaura el offset de HUM-0001 para que no salgan sus alertas

Estación Meteorológica: Madrid Centro
Ubicación: 40.4168, -3.7038
-----
Sensores instalados: 7
Ultima lectura: 2026-04-14T11:57:47
TEMP-0002 (°F) : [264,36, 264,36] -- MIN: 264,36 MAX: 264,36 AVG: 264,36
HUM-0001 (%) : [49,62, 49,62, 49,62] -- MIN: 49,62 MAX: 49,62 AVG: 49,62
PRES-0003 (mbar) : [443,73, 443,73] -- MIN: 443,73 MAX: 443,73 AVG: 443,73
TEMP-0003 (°K) : [806,27, 806,27] -- MIN: 806,27 MAX: 806,27 AVG: 806,27
PRES-0002 (hPa) : [848,68, 848,68] -- MIN: 848,68 MAX: 848,68 AVG: 848,68
PRES-0001 (Pa) : [9,46, 9,46] -- MIN: 9,46 MAX: 9,46 AVG: 9,46

Alertas activas: 1
- [2026-04-14T11:57:47] Lectura fuera de rango en TEMP-0001: 1515,39°C

--> Si se ha llegado aquí y se cumple lo que dicen las impresiones, mostrando las 3 distintas alertas
a lo largo de la ejecución, se consideran correctas las alertas.

C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\P4\src\programasPrueba>
```

Apartado 5:

Se ha implementado la interfaz *IDocumento* que permite extraer los datos solicitados por el enunciado para cualquier objeto que implemente *IDocumento*. Para comprobar que funciona la interfaz correctamente se han implementado dos formateadores que implementan la interfaz *Formateador* (que por ahora tan solo contiene el método “*String formatear(IDocumento)*”), en este caso *FormateadorHTML* y *FormateadorMarkdown*, que dan resultados idénticos a los del enunciado. De forma auxiliar se ha creado la clase *SecciónSecundaria* para cada una de las secciones secundarias a añadir al formateador.

```
C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\PU\src\programasPrueba>java Apartado5.java
Formateamos a Markdown sin alertas, parecido al enunciado:
# Estación meteorológica Madrid Centro

## Madrid Centro

Ubicación: 40.4168, -3.7038

Sensores instalados: 2

Ultima lectura: 2026-04-14T12:00:09

### Sensores activos
- TEMP-0002 (°F) : [513,11, 513,11, 513,11] -- MIN: 513,11 MAX: 513,11 AVG: 513,11
- TEMP-0001 (°C) con conversor a °F: [234,17, 234,17] -- MIN: 234,17 MAX: 234,17 AVG: 234,17
Formateamos a Markdown añadiendo alguna alerta para ver cómo se comporta:
# Estación meteorológica Madrid Centro

## Madrid Centro

Ubicación: 40.4168, -3.7038

Sensores instalados: 3

Ultima lectura: 2026-04-14T12:00:09

### Sensores activos
- TEMP-0002 (°F) : [513,11, 513,11, 513,11] -- MIN: 513,11 MAX: 513,11 AVG: 513,11
- TEMP-0001 (°C) con conversor a °F: [234,17, 234,17] -- MIN: 234,17 MAX: 234,17 AVG: 234,17
- TEMP-0003 (°K) : [] -- MIN: 0,00 MAX: 0,00 AVG: 0,00

### Alertas actuales
- [2026-04-14T12:00:09] Sensor TEMP-0003 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T12:00:09.389047700)

Formateamos a HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="es"><head>
  <title>Estación meteorológica Madrid Centro</title>
</head>
<body>
  <h1>Madrid Centro</h1>
  <p>Ubicación: 40.4168, -3.7038</p>
  <p>Sensores instalados: 3</p>
  <p>Ultima lectura: 2026-04-14T12:00:09</p>
  <p>Sensores activos </p>
  <ul>
    <li>TEMP-0002 (°F) : [513,11, 513,11, 513,11] -- MIN: 513,11 MAX: 513,11 AVG: 513,11</li>
    <li>TEMP-0001 (°C) con conversor a °F: [234,17, 234,17] -- MIN: 234,17 MAX: 234,17 AVG: 234,17</li>
    <li>TEMP-0003 (°K) : [] -- MIN: 0,00 MAX: 0,00 AVG: 0,00</li>
  </ul>
  <p>Alertas actuales </p>
  <ul>
    <li>[2026-04-14T12:00:09] Sensor TEMP-0003 sin calibrar (calibración caducada desde 2027-04-14T12:00:09.389047700)</li>
  </ul>
</body>
</html>

C:\GitHub\ADSOF_2025_2026\PU\src\programasPrueba>
```